

Despliegue de una box Vagrant con Drupal y sus dependencias

El objetivo de este documento es mostrar cómo se despliega la box Vagrant para disponer del software Drupal usado en la asignatura Diseño de Sitios Web.

La virtualización nos permite desarrollar proyectos y gestionar las dependencias de los mismos de manera flexible.

Vagrant es un software que permite gestionar la virtualización construyendo, mediante scripts, una máquina virtual con todas las dependencias de nuestro proyecto (Software + ficheros del proyecto).

Los pasos necesarios para poder usar Vagrant son:

1. Instalar Virtual Box (aunque se pueden usar [otros software de virtualización](#) como Hyper-V, VMware y Docker, si ya los tenéis instalados).
2. Instalar [Vagrant](#)
3. En sistemas Windows es recomendable usar una consola con gestor de paquetes como [Cygwin](#). Esto nos permitir añadir paquetes que pueden ser imprescindibles para trabajar con Vagrant, como ssh y [rsync](#). En la instalación de CygWin nos da a elegir los paquetes que queremos instalar (una vez instalado si queremos cambiar los paquetes debemos volver a iniciar el proceso de instalación).

Una vez se ha instalado este software, para trabajar con la box desarrollada para esta asignatura debemos:

1. Establecer una carpeta de trabajo (DIR_PROY),
2. En esta carpeta situaremos los ficheros Vagrantfile y provision.sh facilitados. También pueden ser necesarios ficheros adicionales que forman parte del proyecto.
3. Iniciar una consola en esta carpeta y teclear:

```
vagrant up
```

Esto descargará de los repositorios de vagrant, la caja de referencia especificada en el fichero Vagrantfile y aplicará la configuración, así como el provisionamiento de la caja. Instalará el software dependiente según el script provision.sh. Tardará unos minutos la primera vez, puesto que debe descargarse todo el software (en posteriores ocasiones tarda menos, dado que este software ya está en un repositorio local).

```
~/dsw/devenv
Administrador@pcren18-14 ~/dsw/devenv
$ vagrant up
Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider...
==> default: Checking if box 'bento/centos-7.7' version '202002.04.0' is up to date...
==> default: Clearing any previously set forwarded ports...
==> default: Clearing any previously set network interfaces...
==> default: Preparing network interfaces based on configuration...
    default: Adapter 1: nat
==> default: Forwarding ports...
    default: 80 (guest) => 8100 (host) (adapter 1)
    default: 443 (guest) => 8101 (host) (adapter 1)
    default: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> default: Booting VM...
==> default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
    default: SSH address: 127.0.0.1:2222
    default: SSH username: vagrant
    default: SSH auth method: private key
==> default: Machine booted and ready!
==> default: Checking for guest additions in VM...
    default: The guest additions on this VM do not match the installed version of
f
    default: VirtualBox! In most cases this is fine, but in rare cases it can
    default: prevent things such as shared folders from working properly. If you
```

```
~/dsw/devenv
==> default: Machine booted and ready!
==> default: Checking for guest additions in VM...
    default: The guest additions on this VM do not match the installed version of
f
    default: VirtualBox! In most cases this is fine, but in rare cases it can
    default: prevent things such as shared folders from working properly. If you
see
    default: shared folder errors, please make sure the guest additions within t
he
    default: virtual machine match the version of VirtualBox you have installed
on
    default: your host and reload your VM.
    default:
    default: Guest Additions Version: 6.1.2 r135662
    default: VirtualBox Version: 6.0
==> default: Mounting shared folders...
    default: /vagrant => C:/cygwin64/home/Administrador/dsw/devenv
==> default: Machine already provisioned. Run 'vagrant provision' or use the '--
provision'
==> default: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always will
still run.

Administrador@pcren18-14 ~/dsw/devenv
$ |
```

Si no existe ningún problema, nos informará de la máquina está ejecutándose, y podemos conectarnos a dicha máquina con un terminal ejecutando el comando:

```
vagrant ssh
```

Este comando no necesita información de login y password porque vagrant gestiona automáticamente las credenciales.

En todo caso, en el modelo de despliegue usando Vagrant se suele usar la máquina de manera remota, editando los ficheros mediante las herramientas del host. Si es necesario ejecutar algún script, o para probar alguna modificación para ver el resultado, se utiliza el terminal remoto (o un servicio de escritorio remoto que habría que configurar).

Como se transfieren los ficheros entre el host y la máquina virtual generada con Vagrant

Vagrant trabaja usando las [carpetas sincronizadas](#) para poder acceder a ficheros que son exactamente una copia tanto en una carpeta del host, como en una carpeta de la máquina virtual (es similar al concepto de compartidas, aunque realmente no son los mismos ficheros, sino que están sincronizados). Se pueden usar las herramientas de desarrollo de vuestro equipo (editores, entornos de desarrollo, software de maquetado, navegador, etc..) siempre que esté configurado correctamente para trabajar sobre estas carpetas sincronizadas.

El resultado lo veremos cuando hagamos una petición a la máquina virtual desplegada; por ejemplo, a través del navegador. Esta es otra característica de las máquinas virtuales, tienen un direccionamiento de puertos del host cuyo tráfico se dirige a puertos específicos de la máquina virtual .

Características de la caja Vagrant proporcionada para la asignatura DSW

Como podéis observar si examináis el fichero provision.sh, esta caja tiene instalado exactamente el mismo software que el de nuestros laboratorios. Se instala en un proceso desatendido.

Los datos^{*1} sobre esta instalación son:

- El usuario **root** de MariaDB tiene como **clave**: “Dsic.2017”
- La base de datos se llama **drupal1**
- El usuario de drupal creado en dicha base de datos se llama **drupal1** y tiene como clave “Dsic.2017”
- Se puede acceder al servidor apache de la máquina virtual en el puerto local de nuestra máquina **8100** (8101 para https). Cualquier petición dirigida a localhost:8100, se redirige al puerto 80 de la máquina virtual creada (de manera análoga las peticiones al 8101 se redirigen al puerto 443).
- La ejecución del script PHP de instalación de drupal utiliza el nombre del sitio web **DSWProject**
- La carpeta sincronizada se encuentra en DIR_PROY y tiene dos subcarpetas DIR_PROY/html y DIR_PROY/mysql.

¹ Se pueden cambiar fácilmente estos datos por otros sustituyéndolos en el fichero de provisionamiento provision.sh. Sólo tendrá efecto en la primera ejecución de vagrant up, evidentemente.

Para trabajar con esta máquina hay que completar el proceso de instalación de vagrant. Conectándose a la página

<http://localhost:8100/DSWProject/web/>

Para posteriormente trabajar con esta máquina si es necesario ejecutar algún script se puede usar el comando:

```
vagrant ssh
```

Es importante situarse en la carpeta adecuada dentro de esta sesión SSH para ejecutar los comandos script (e.g, con el composer). Además, dado que Vagrant usa una cuenta de root alternativa (un usuario vagrant), en muchas ocasiones es necesario usar 'sudo'. Como por ejemplo en:

```
sudo /usr/local/bin/composer require "drupal/address ~1.0"
```

Ventajas e inconvenientes de trabajar con Vagrant

Ventajas;

- Se utilizan las herramientas que te resultan más cómodas, dado que el host puede tener cualquier plataforma y software. Tampoco es necesario que el desarrollador instale software en su equipo, pudiendo acceder a proyectos con características muy distintas sin tener una gran cantidad de aplicaciones instaladas.
- Se pueden usar repositorios, sistemas de gestión de versiones, duplicar máquinas para probar cambios con gran facilidad.
- Para todos los desarrolladores se reproduce el mismo entorno de desarrollo (si se especifican claramente las versiones), dado que se escoge exactamente la base y las dependencias del software.
- Permite organizarse mejor, separando aquellos ficheros importantes, porque forman parte del desarrollo, de otros que se pueden obtener de las dependencias del software.

Desventajas:

- Se pueden producir problemas debido a errores del software, o a no entender la dinámica de trabajo que favorece este software.

- Si el host funciona con un sistema Windows es posible que se produzcan errores si en las carpetas sincronizadas se utilizan symlinks (enlaces). Debe asegurarse de que en Windows se usa la cuenta del administrador. Aún así se producen errores debido a las diferencias entre sistemas (nombres/rutas demasiado largas, etc.). En mi experiencia da menos problemas cuando el host es MacOS o Linux.

Como gestionar una máquina en funcionamiento

Se para con un `shutdown now` desde una sesión ssh, o usando `vagrant halt`.

Se puede volver a poner en marcha con `vagrant up`

Se puede determinar su estado con `vagrant status`

Se puede pausar (como cualquier otra máquina virtual) con `vagrant suspend`, y volver a poner en funcionamiento con `vagrant resume`

Si se apaga la máquina host sin detener primero la máquina virtual puede producirse un estado incoherente del sistema de ficheros. Si quisiéramos poner en marcha una máquina detenida abruptamente, podemos: primero hacer una copia de seguridad de los datos y después hacer un `vagrant up`, y cruzar los dedos. Si no funcionara, deberíamos de trabajar con la copia y tratar de restaurarla en una máquina nueva, como explica el siguiente apartado.

Se puede utilizar la interfaz de VirtualBox para ver las máquinas creadas y su estado. Aunque se puede cambiar la configuración eso afectaría a esa máquina virtual creada, la generación de una nueva usando vagrant no tendrá esos cambios.

Otra opción es usar los comandos de VirtualBox. `Vboxmanage` nos permite hacer lo mismo que con la interfaz gráfica, pero con comandos. Por ejemplo, el siguiente comando lista todas las máquinas virtuales en cualquier estado (incluidas las que no están creadas por vagrant).

```
Vboxmanage list vms
```

el siguiente comando lista todas las que estén funcionando:

```
Vboxmanage list runningvms
```

Trabajar con copias de seguridad

Una vez detenemos la máquina virtual creada para esta asignatura, tenemos los ficheros de drupal y su base de datos en la carpeta compartida del host. Las carpetas anteriormente mencionadas:

DIR_PROY/html

DIR_PROY/mysql

Contienen respectivamente el sitio web y la base de datos del proyecto de drupal.

Referencias

- Introducción básica a Vagrant

<https://albertoromeu.com/guia-rapida-vagrant/>

- Curso de Vagrant

<https://geekytheory.com/curso/vagrant>

- Ejemplo de uso de vagrant

<https://canigo.ctti.gencat.cat/canigo/entorn-desenvolupament/>